



**SISTEMA INFORM**

**MANUAL TÉCNICO**

Para el sitio: <http://www. />



## Contenido

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 1.  | Tecnologías Utilizadas .....       | 3 |
| 1.1 | Base de datos PostgreSQL .....     | 3 |
| 1.2 | Framework Django .....             | 3 |
| 1.3 | Lenguaje de desarrollo Python..... | 3 |
| 1.4 | Gráficos Echarts .....             | 4 |
| 2.  | Arquitectura.....                  | 4 |
| 3.  | Modelo ER .....                    | 5 |



## 1. Tecnologías Utilizadas

### 1.1 Base de datos PostgreSQL

Para el manejo de la base de datos de la aplicación se utilizó el ORM incluido en Django con el driver de conexión **psycpg2** el cual permite la escritura de los modelos del ORM en una base de datos de **PostgreSQL** en su versión estable 13.4



### 1.2 Framework Django

# django

Para la construcción del Backend y el Frontend (esto al ser una aplicación enfocada a la lectura de información) se utilizó el framework de desarrollo **Django** en su versión estable 3.2.9 usando el lenguaje de programación Python.

### 1.3 Lenguaje de desarrollo Python

El lenguaje utilizado para el desarrollo de la aplicación fue Python en su versión estable 3.9.5



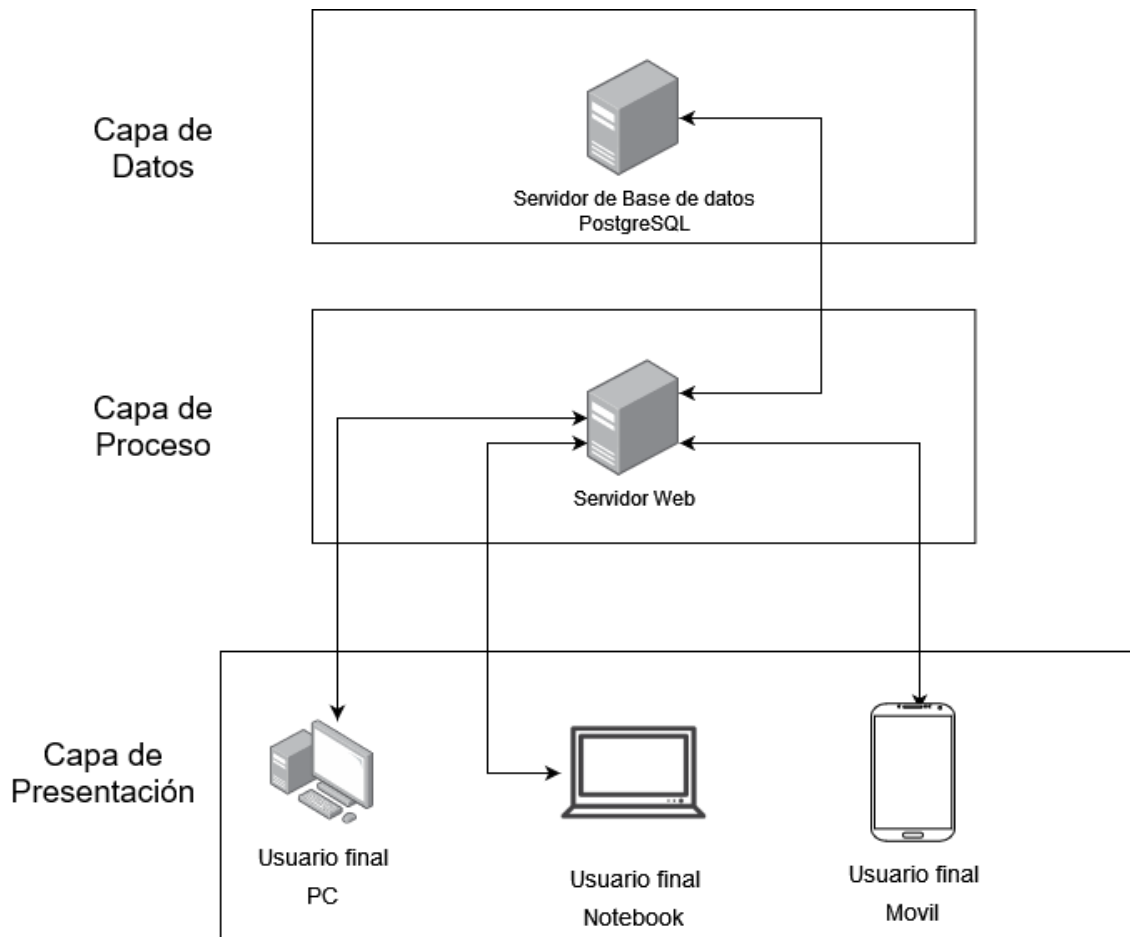
## 1.4 Gráficos Echarts



Para la construcción de todas las gráficas que forman parte de nuestros dashboards informativos se usó la librería ECharts de Apache.

## 2. Arquitectura

Arquitectura de la aplicación:



### 3. Modelo ER

| informacion |                           |
|-------------|---------------------------|
| PK          | <u>index</u>              |
|             | codigo                    |
|             | departamento              |
|             | cod_municipio             |
|             | municipio                 |
|             | eventos_naturales         |
|             | degradacion_ambiental     |
|             | inform_humano             |
|             | inform_natural            |
|             | peligro_y_exposicion      |
|             | desarrollo_economico      |
|             | desigualdad               |
|             | desarrollo_y_pobreza      |
|             | poblacion_en_dependencia  |
|             | poblacion_desprotegida    |
|             | socioeconomica            |
|             | grupos_vulnerables        |
|             | vulnerabilidades          |
|             | rrd                       |
|             | gestion_municipal         |
|             | comunicacion              |
|             | infraestructura           |
|             | salud                     |
|             | inform_institucional      |
|             | inform_infraestructura    |
|             | falta_capacidad_respuesta |
|             | inform_risk               |
|             | ranking                   |

| riesgo |               |
|--------|---------------|
| PK     | <u>id</u>     |
|        | min_ri        |
|        | max_ri        |
|        | color_ri      |
|        | min_pelyexp   |
|        | max_pelyexp   |
|        | color_pelyexp |
|        | min_vul       |
|        | max_vul       |
|        | color_vul     |
|        | min_capres    |
|        | max_capres    |
|        | color_capres  |